3.1 不定积分_1

2021年10月9日 8:31

1. 已知函数 $f(x)$ 为可导函数，且 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，则下列关系式不成立的是 ( )

A. $\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x = f(x)\mathrm{d}x$

B. $\left(\int f(x)\mathrm{d}x\right)' = f(x)$

C. $\int F'(x)\mathrm{d}x = F(x) + C$

D. $\int f'(x)\mathrm{d}x = F(x) + C$

2. 函数 $\sin 2x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的导函数与一个原函数分别是 ( )

A. $\cos 2x, \sin 2x$

B. $2\cos 2x, \frac{1}{2}\cos 2x$

C. $-2\cos 2x, \frac{1}{2}\cos 2x$

D. $2\cos 2x, -\frac{1}{2}\cos 2x$

5. 若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$，则函数 $f(x)$ 有一个原函数是 ( )

A. $1 + \sin x$

B. $1 - \sin x$

C. $1 + \cos x$

D. $1 - \cos x$

7. 设函数 $f(x)$ 可导，$g(x)$ 的不定积分存在，k 为任意常数，则下列关系正确的是 （　　）

A. $\int kf(x)\mathrm{d}x = k\int f(x)\mathrm{d}x$

B. $\int [2f(x)+3g(x)]\mathrm{d}x = 2\int f(x)\mathrm{d}x + 3\int g(x)\mathrm{d}x$

C. $\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x = f(x)+C$

D. $\int f'(x)\mathrm{d}x = g(x)+C$

8. 设 $F(x)$，$G(x)$ 是区间 I 内连续函数 $f(x)$ 的两个原函数，则在 I 内必有 （　　）

A. $F(x)-G(x)=0$　　B. $F(x)+G(x)$ 为常数

C. $F(x)+G(x)=0$　　D. $F(x)-G(x)$ 为常数

9. 设 $f(x)$ 有一个原函数 $\frac{\sin x}{x}$，则 $\int f'(x)\mathrm{d}x =$ （　　）

A. $\frac{\sin x}{x}+C$　　B. $\cos x + C$

C. $\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}+C$　　D. $\frac{x\cos x+\sin x}{x^2}+C$

10. 设 $F(x)$ 是 e^{-x^2} 的一个原函数，则 $\frac{\mathrm{d}F(\sqrt{x})}{\mathrm{d}x} =$ （　　）

A. $-\mathrm{e}^{-x}$　　B. $\frac{1}{\mathrm{e}^x\sqrt{x}}$　　C. $\frac{1}{2\mathrm{e}^x\sqrt{x}}$　　D. e^{-x}

12. 设$\int f(x)\mathrm{d}x = x^2 + C$,则$\int xf(1-x^2)\mathrm{d}x =$ ( )

A. $-2(1-x^2)^2 + C$　　B. $2(1-x^2)^2 + C$

C. $-\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$　　D. $\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$

13. 已知$\int 3x^2 f'(x^3+1)\mathrm{d}x = (x^3+1)^2 + C$,则 $f(x) =$ ( )

A. $2x + C$　　B. $(x^3+1)^2 + C$　　C. $x^2 + C$　　D. $x^3 + C$

14. 若 $f'(\ln x) = 1 + \ln x$,则 $f(t) =$ ( )

A. $t + \frac{t^2}{2} + C$　　B. $1 + \ln t + C$　　C. $t\ln t + C$　　D. $t + \frac{1}{t} + C$

17. 不定积分$\int x^2 \mathrm{e}^{x^3}\mathrm{d}x =$ ( )

A. $\frac{1}{3}x^2\mathrm{e}^{x^3} + C$　　B. $3x^2\mathrm{e}^{x^3} + C$　　C. $\frac{1}{3}\mathrm{e}^{x^3} + C$　　D. $3\mathrm{e}^{x^3} + C$

18. 若$\int f(x)\mathrm{d}x = x\ln(x+1)+C$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=$ （　　）

A. 2　　B. -2　　C. -1　　D. 1

21. 设$\int f(x)\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$，则$\int \dfrac{1}{x}f(x)\mathrm{d}x=$ （　　）

A. $\arctan x + C$　　B. $\operatorname{arccot} x + C$　　C. $\dfrac{1}{2x}\ln(1+x^2)+C$　　D. $-\dfrac{1}{x}+C$

22. $x>1$ 时，$\int \dfrac{\sqrt{x^2-1}}{x^2}\mathrm{d}x=$ （　　）

A. $\ln|x+\sqrt{x^2-1}|-\dfrac{\sqrt{x^2-1}}{x}+C$　　B. $\ln|x+\sqrt{x^2+1}|-\dfrac{\sqrt{x^2-1}}{x}+C$

C. $\ln|x+\sqrt{x^2-1}|+\dfrac{\sqrt{x^2-1}}{x}+C$　　D. $\ln|-x+\sqrt{x^2-1}|-\dfrac{\sqrt{x^2-1}}{x}+C$

23. 不定积分$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}=$ （　　）

A. $\sqrt[3]{x}+\ln|\sqrt[3]{x}+1|+C$　　B. $6\sqrt[3]{x}+6\ln|\sqrt[3]{x}+1|+C$

C. $2\sqrt{x}-3\sqrt[3]{x}+6\sqrt[6]{x}-6\ln|1+\sqrt[6]{x}|+C$　　D. $3\sqrt[6]{x}\arctan\sqrt[6]{x}+C$

24. 不定积分$\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx =$ ( )

A. $-\frac{e^x}{1+x}+C$

B. $-\frac{e^x}{(1+x)^2}+C$

C. $\frac{e^x}{1+x}+C$

D. $\frac{e^x}{(1+x)^2}+C$

25. 设 $f(\ln x) = x + \ln^2 x$，则$\int xf'(x)dx =$ ( )

A. $(x-1)e^x + \frac{2}{3}x^3 + C$

B. $(x+1)e^x + \frac{4}{3}x^3 + C$

C. $(x-1)e^x + \frac{4}{3}x^3 + C$

D. $(x+1)e^x + \frac{2}{3}x^3 + C$

26. 已知 $\ln f(x) = \sin x$，则$\int \frac{xf'(x)}{f(x)}dx =$ ( )

A. $x\sin x + \cos x + C$

B. $x\sin x - \cos x + C$

C. $x\cos x - \sin x + C$

D. $x\cos x + \sin x + C$

27. 曲线 $y=f(x)$ 经过点(1,0)且在其上任一点 x 处的切线斜率为 $3x^2$,则该曲线方程是 ( )

A. $y=x^3-1$　　B. $y=x^2-1$　　C. $y=x^3+1$　　D. $y=x^3+C$